

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 16

Asimmetrik Kriptoqrafiyaya Giriş

Bu mühazirə asimmetrik kriptoqrafiyanın əsas anlayışlarını, açıq açar və gizli açar sistemlərini, birtərəfli funksiyaları, tələ qapısı funksiyalarını və əsas mürəkkəblik siniflərini əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	2
2	Giriş	2
3	Simmetrik və Asimmetrik Kriptografiya	3
3.1	Simmetrik Kriptografiyanın Fundamental Problemi	3
3.2	Asimmetrik Kriptografiyanın Əsas İdeyası	4
3.3	Simmetrik və Asimmetrik Kriptografiyanın Müqayisəsi	5
3.4	Hibrid Yanaşma	6
4	Açıq Açar və Gizli Açar Anlayışları	6
4.1	Açar Cütünün Yaradılması	6
4.2	Açıq Açarın Funksiyaları	7
4.3	Gizli Açarın Funksiyaları	7
4.4	Açıq Açar İnfrastrukturunu (PKI)	8
5	Diffi-Hellman İnqilabı	8
5.1	Kriptografiyada yeni istiqamətlər məqaləsi	8
5.2	Gizli Tarix: GCHQ-nin Kəşfi	9
6	Birtərəfli və Tələ Qapısı Funksiyalar	9
6.1	Birtərəfli Funksiya Anlayışı	9
6.2	Tələ Qapısı Birtərəfli Funksiyalar	10
6.3	Tələ Qapısı Funksiyaların Kriptografiyada Rolu	11
7	Mürəkkəblik Sinifləri və Kriptografik Problemlər	11
7.1	P və NP Sinifləri	11
7.2	NP-tam Problemlər və Kriptografiya	12
7.3	P vs NP Problemi və Kriptografik Fərziyyə	12
7.4	FaktORIZASIYA Problemi	12
7.5	Diskret Loqarifm Problemi (DLP)	14
7.6	Elliptik Əyri Diskret Loqarifm Problemi (ECDLP)	14
7.7	RSA Fərziyyəsi	14
7.8	Problemlərin Mürəkkəblik Müqayisəsi	15
8	Praktik Təvsiyələr	16
9	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	17
10	Müəllim üçün cavab açarı	18
11	Xülasə	19

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə:

- simmetrik şifrələmə, açıq açarlı şifrələmə/KEM, rəqəmsal imza və açar razılaşdırılmasının funksiyalarını fərqləndirir ([Stinson and Paterson, 2018](#));
- açıq və gizli açarın rolunu verilmiş istifadə ssenarisində düzgün təyin edir ([Katz and Lindell, 2020](#));
- birtərəfli və tələ qapısı funksiyaları təhlükəsizlik parametri və hücumçu modeli ilə izah edir ([Diffie and Hellman, 1976](#));
- faktorizasiya, DLP və ECDLP fərziyyələrini uyğun kriptografik konstruksiya ilə əlaqələndirir ([Paar et al., 2024](#));
- verilmiş sistem üçün hibrid şifrələmə və açar autentifikasiyası tələbini əsaslandırır ([Ferguson et al., 2010](#)).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 15-ci mühazirədə simmetrik autentifikasiya və MAK öyrənilir. **İndi:** açıq açarlı primitivlərin fərqli rollarını ayırırıq. **Sonra:** 17-ci mühazirədə bu primitivlərin istifadə etdiyi modul arifmetikasını quracağıq. ECC/ECDH, PKI, TLS və PQC burada yalnız kurs xəritəsi kimi göstərilir; tam tərifləri müvafiq 21–30-cu mühazirələrdə verilir.

Kanon: *tələ qapısı funksiyası; açar razılaşdırılması; sessiya açarı.*

2 Giriş

İndiyə qədər öyrəndiyimiz bütün kriptografik üsullar — blok şifrlər, axın şifrlər, MAK-lar — **simmetrik kriptografiya** sinfinə aid idi. Simmetrik kriptografiyada şifrələmə və deşifrələmə üçün **eyni gizli açar** istifadə olunur. Bu yanaşmanın ən böyük problemi **açar paylanması** problemdir: İki tərəf arasında təhlükəsiz rabitə qurmaq üçün əvvəlcə gizli açarı təhlükəsiz şəkildə paylaşmaq lazımdır.

1976-cı ildə **Vitfild Diffi** və **Martin Hellman** əvvəlcədən ortaq gizli açar paylaşmadan açıq kanal üzərindən açar materialı razılaşdırmaq və rəqəmsal imza qurmaq ideyasını sistemləşdirən **açıq açarlı kriptografiyanı** təklif etdilər ([Diffie and Hellman, 1976](#)). Bu, vahid bir əməliyyat deyil: açıq açarlı şifrələmə/KEM, rəqəmsal imza və açar razılaşdırılması ayrı primitivlərdir; onların açar rolları və təhlükəsizlik məqsədləri istifadə olunan sxemlə müəyyən edilir.

Əsas suallar

- Simmetrik kriptografiyanın əsas problemi nədir və asimmetrik kriptografiya bu problemi necə həll edir?
- Açıq açar və gizli açar arasında hansı riyazi əlaqə var?
- Birtərəfli funksiya nədir və niyə asimmetrik kriptografiya üçün vacibdir?
- Tələ qapısı funksiyası birtərəfli funksiyadan nə ilə fərqlənir?
- Faktorizasiya və diskret loqarifm problemləri nədir və niyə "çətin" hesab olunurlar?
- P, NP, NP-tam sinifləri nə deməkdir və kriptografiya ilə əlaqəsi nədir?

3 Simmetrik və Asimmetrik Kriptografiya

3.1 Simmetrik Kriptografiyanın Fundamental Problemi

Simmetrik kriptografik sistemlərin əsasını şifrələmə və deşifrələmə proseslərində eyni gizli açardan istifadə edilməsi təşkil edir. Bu yanaşma hesablama sürəti baxımından yüksək effektivliyə malik olsa da, genişmiqyaslı paylanmış şəbəkələrdə iki kritik məhdudiyyət yaradır: *açar paylanması* və *miqyaslanma* problemi.

Tərif 3.1 (Açar Paylanması Problemi). *İki transaksional tərəfin (A və B) simmetrik kriptosistem vasitəsilə konfidensial əlaqə qura bilməsi üçün əvvəlcədən **eyni gizli açarı** təhlükəsiz şəkildə paylaşması zəruridir. Lakin bu ilkin gizli açarı ötürmək üçün təhlükəsiz kanal lazımdır; belə bir təhlükəsiz kanalı proqram səviyyəsində qurmaq üçün isə artıq paylaşılmış bir açar olmalıdır. Bu qapalı dövr (məntiqi ziddiyyət) kriptografiyada **açar paylanması problemi** adlanır.*

Hətta açar paylanma problemi həll olunsaydı belə hər bir cüt istifadəçi üçün bir unikal açar tələb olunduğu üçün, n sayda aktiv istifadəçidən ibarət olan şəbəkədə lazım olan açarların sayı **kvadratik olaraq** artır:

- Şəbəkədəki hər bir unikal istifadəçi cütü (A_i, A_j) arasında digər istifadəçilərdən izolyasiya olunmuş gizli kanalın qurulması üçün fərqli bir simmetrik açar generasiya edilməlidir.
- n istifadəçisi olan tam əlaqəli şəbəkədə tələb olunan ümumi unikal açar sayı kombinatorikanın C_n^2 düsturu ilə müəyyən edilir:

$$N = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2)$$

- Riyazi mürəkkəbliyin $O(n^2)$ tərtibində olduğundan istifadəçi sayı artdıqca açarların paylanması, saxlanması və həyat dövrü üzrə yenilənməsi infrastruktur baxımından idarəolunmaz dərəcədə mürəkkəbləşir.

Nümunə 3.1 (Simmetrik və Asimmetrik Miqyaslanmanın Müqayisəsi). *Şəbəkə daxili qovşaqların sayından asılı olaraq tələb olunan infrastruktur fərqlərini vizuallaşdırmaq üçün kiçik və böyük şəbəkə ssenarilərini müqayisə edək:*

Ssenari 1: Kiçik miqyaslı şəbəkə ($n = 3$)

Tutaq ki, şəbəkədə yalnız Alis, Bob və Çarli fəaliyyət göstərir.

- **Simmetrik arxitektura:** Hər bir cütlik üçün fərqli bir açar (K_{AB} , K_{AC} , K_{BC}) olmaqla cəmi 3 unikal açar kifayət edir.
- **Asimmetrik arxitektura:** Hər bir istifadəçinin özünə məxsus açıq-gizli açar cütü ((pk_i, sk_i)) generasiya olunur. Şəbəkədə cəmi 3 cüt (6 fərqli açar) mövcud olur. Bu miqyasda simmetrik sistem daha az açar tələb edir.

Ssenari 2: Orta miqyaslı şəbəkə ($n = 1000$)

Şəbəkədəki istifadəçi sayı 1000-ə çatdıqda mürəkkəblik kəskin şəkildə dəyişir:

- **Simmetrik arxitektura:** Kvadratik asılılıq səbəbindən sistemdə:

$$N = \frac{1000 \times 999}{2} = 499,500$$

yəni təxminən yarım milyon unikal açarın yaradılması və hər bir istifadəçinin digər 999 şəxslə paylaştığı fərqli açarları öz tərəfində tam məxfi saxlaması tələb olunur.

- **Sadələşdirilmiş açıq açarlı modeldə:** Xətti miqyaslanma ($O(n)$) sayəsində 1000 istifadəçi üçün bir təyinat üzrə 1000 açar cütü kifayət edir. Hər istifadəçi öz gizli açarını qoruyur; digər istifadəçilərin açıq açarları isə kimliklə əlaqəsi autentifikasiya olunan ictimai reyestrə saxlanıla bilər. Real sistemdə şifrələmə, imza və açar razılaşdırılması kimi fərqli təyinatlar üçün ayrıca açarlar tələb oluna bilər.

3.2 Asimmetrik Kriptoqrafiyanın Əsas İdeyası

1976-cı ildə Diffi və Hellman tərəfindən təklif edilən açıq açarlı yanaşma əvvəlcədən ortaq gizli açar paylaşmaq tələbini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır (Diffie and Hellman, 1976). Bunun əvəzində açıq açarın kimə məxsusluğunu etibarlı təsdiqləmək problemi yaranır:

Tərif 3.2 (Açıq açarlı kriptoqrafiya). Açıq açarlı kriptoqrafiya müxtəlif məqsədlər üçün qurulan primitivlər ailəsidir. Açarların rolu sxemdən asılıdır:

- **Açıq açarlı şifrələmə və KEM¹:** qəbul edənə açıq açarı ilə məlumat şifrələnir və ya ortaq sirr enkapsulyasiya edilir; uyğun gizli açar ilə məlumat deşifrə və ya sirr dekapsulyasiya edilir.
- **Rəqəmsal imza:** imza açarı ilə $\text{Sign}(sk, m) \rightarrow \sigma$ hesablanır; yoxlama açarı ilə $\text{Verify}(pk, m, \sigma)$ icra edilir. İmza şifrələmənin “əks istiqaməti” deyil.
- **Açar razılaşdırılması:** məsələn, DH/ECDH² alqoritmlərində tərəflərin təqdim etdiyi açarlardan (və ya açıq paylardan) ortaq sirr alınır və bu sirrdən KDF³ vasitəsilə kontekstlə bağlı açarlar törədilir.

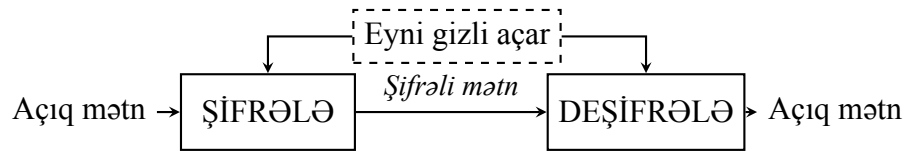
Açıq açar məxfi saxlanılmır; lakin onun kimə məxsusluğu və dəyişdirilmədiyi autentifikasiya olunmalıdır. Müxtəlif təyinatlar üçün eyni açar cütünün təkrar istifadəsi yalnız konkret standart buna icazə verdikdə mümkündür; ümumi qayda açarların təyinat üzrə ayrılmasıdır.

¹KEM - Açar enkapsulyasiya mexanizmi - Key Encapsulation Mechanism

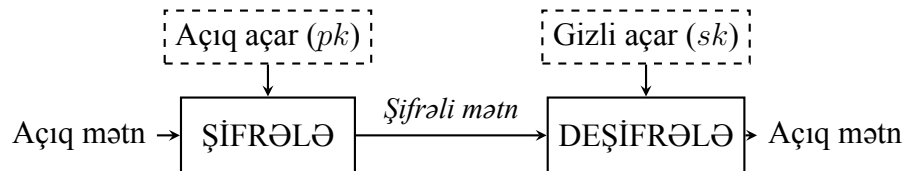
²DH – Diffie-Hellman (Diffie-Hellman); ECDH – Elliptik Əyri Diffie-Hellman (Elliptic Curve Diffie-Hellman). Bunları gələcək müəhazirələrdə öyrənəcəyik.

³KDF – Açar Törətmə Funksiyası (Key Derivation Function).

Simmetrik Kriptoqrafiya



Asimmetrik Kriptoqrafiya



Şəkil 1: Simmetrik şifrələmədə eyni gizli açardan həm şifrələmə, həm də deşifrələmə zamanı tərəflər arasında birgə istifadə olunur. Açıq açarlı şifrələmədə isə göndərən tərəf qəbul edənə autentifikasiya olunmuş açıq açarından, qəbul edən tərəf isə özünə məxsus gizli (məxfi) açardan istifadə edir. Rəqəmsal imza və açar razılaşdırılması protokolları isə bu sxemdən fərqli iş prinsipinə və tətbiq mexanizminə malikdir.

3.3 Simmetrik və Asimmetrik Kriptoqrafiyanın Müqayisəsi

Xüsusiyyət	Simmetrik Kriptoqrafiya	Asimmetrik Kriptoqrafiya
Açar strukturu	Hər əlaqə qrupu və ya cüt üçün paylaşılmış gizli açar	Hər primitiv və təyinat üçün uyğun açıq/gizli açar materialı
Açar uzunluğu	Təhlükəsizlik səviyyəsinə görə, məsələn AES-128/192/256	Alqoritm və təhlükəsizlik səviyyəsinə görə; məsələn RSA-3072 və ECC-256 təxminən 128-bit səviyyə verir
Hesablama sürəti	Çox sürətli (Gbit/s səviyyəsində)	Nisbətən yavaş (Mbit/s səviyyəsində)
Riyazi əsası	Qarışdırma və permutasiya (SPN)	Hesablama mürəkkəbliyi (Ədədlər nəzəriyyəsi)
Açar paylanması	Əvvəlcədən paylaşılmış sirt və ya etibarlı açar-paylama xidməti tələb edir	Açıq material sərbəst ötürülə bilər, lakin onun sahibə bağlılığı autentifikasiya edilməlidir
Rəqəmsal imza	Açıq yoxlanılan imza vermir; MAK/AEAD ortaq açarla autentiklik və tamlıq verir	Xüsusi imza sxemləri açıq yoxlamayı təmin edir
İnkaredilməzlik	Təkbaşına təmin etmir	Kimlik, açarın etibarlılığı, vaxt və siyasət sübutları ilə birlikdə dəstəkləyə bilər
Nümunələr	AES-GCM, ChaCha20-Poly1305, CMAC	RSAES-OAEP, ECDH, ECDSA, Ed25519

Cədvəl 1: Simmetrik və asimmetrik yanaşmaların funksional müqayisəsi

3.4 Hibrid Yanaşma

Praktiki tətbiqlərdə hər iki sistemin zəif tərəflərini kompensasiya etmək üçün onlar birlikdə, yəni hibrid şəkildə istifadə olunur:

Tərif 3.3. Hibrid Şifrələmə Asimmetrik və simmetrik kriptografiyanın üstünlüklərini birləşdirən ikimərhələli prosesdir:

1. **Açar materialının yaradılması:** KEM/açar köçürülməsi və ya DH/ECDH açar razılaşdırılması ilə ortaq sirr əldə edilir; həmin sirrdən KDF vasitəsilə konkret protokol və sessiya kontekstinə bağlı simmetrik açarlar törədilir.
2. **Məlumatın qorunması:** Böyük həcmli məlumat törədilmiş açarlarla autentifikasiyalı simmetrik şifrələmə (məsələn, AES-GCM və ya ChaCha20-Poly1305) vasitəsilə qorunur.

Nümunə 3.2 (TLS Protokolunda Hibrid Yanaşma). Müasir HTTPS (TLS) rabitəsində hibrid model tətbiq olunur:

1. Brauzer və server, məsələn, ECDHE ilə ortaq sirr hesablayır; sertifikat imzası və əl sıxma transkripti tərəfin autentifikasiyasını və mübadilənin kontekstini bağlayır.
2. TLS açar cədvəli HKDF vasitəsilə ortaq sirrdən ayrıca əl sıxma və trafik açarları törədilir; trafik AES-GCM və ya ChaCha20-Poly1305 ilə qorunur.

TLS 1.3-ün aktual təsviri və açar cədvəli RFC 9846-da verilir.⁴

Hibrid yanaşma açıq açarlı mexanizmlərin açar paylama imkanını simmetrik kriptografiyanın sürəti ilə birləşdirir. Lakin hər sessiyada fərqli açarın istifadə olunması **irəli məxfilik** (*Forward Security / Perfect Forward Secrecy – FS/PFS*) üçün təkbəşinə kifayət deyil. Bu xassə, məsələn, hər sessiya üçün təzə DHE/ECDHE gizli qiymətləri istifadə edildikdə, onlar təhlükəsiz şəkildə silindikdə və trafik açarları KDF ilə törədildikdə əldə edilir. Statik RSA açar köçürülməsi və ya yalnız uzunmüddətli PSK⁵ ilə qurulan sessiyalar fərqli sessiya açarları yaratsa da, avtomatik olaraq irəli məxfilik vermir.

4 Açıq Açar və Gizli Açar Anlayışları

4.1 Açar Cütünün Yaradılması

Asimmetrik kriptografiyada hər bir istifadəçi üçün riyazi olaraq bir-birinə bağlı olan (pk, sk) açar cütü yaradılır.

Tərif 4.1 (Açıq və gizli açarların rolları). Bir açıq açarlı sxemin KeyGen algoritmi əlaqəli açıq və gizli açar materialı yaradır, lakin həmin materialın istifadəsi primitivin interfeysi ilə məhdudlaşır:

1. **Şifrələmə/KEM açarları:** açıq açar şifrələmə və ya enkapsulyasiya, gizli açar isə deşifrələmə və ya dekapsulyasiya üçün istifadə edilir.

⁴RFC 9846, <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846/>.

⁵PSK – Əvvəlcədən Paylaşılmış Açar (*Pre-Shared Key*). Kommunikasiyadan öncə tərəflər arasında təhlükəsiz kanalla əvvəlcədən razılaşdırılmış simmetrik gizli açardır.

2. **İmza açarları:** gizli imza açarı imza yaradır, açıq yoxlama açarı isə imzanı yoxlayır. Bu proses məlumatı şifrələmir və məxfiliyi təmin etmir.
3. **Açar razılaşdırılması:** DH/ECDH alqoritmlərində hər tərəf öz gizli qiyməti və qarşı tərəfin autentifikasiya olunmuş açıq açarı (və ya açıq parametri) vasitəsilə ortaq sirri hesablayır; hazır trafik açarları birbaşa açıq açarlardan deyil, bu ortaq sirrdən törədilir.
4. **Açarların təcrid olunması (ayrılması):** xüsusi alqoritm və ya təhlükəsizlik siyasəti açıq şəkildə tələb etmədiyi halda, şifrələmə, rəqəmsal imza və açar razılaşdırılması üçün istifadə olunan açarlar bir-birindən ayrı tutulmalıdır.

Təhlükəsizlik yalnız açıq açardan gizli açarın çətin hesablanmasına deyil, həm də parametrlərin yoxlanmasına, uyğun təhlükəsizlik tərifinə və açıq açarın düzgün sahibə etibarlı şəkildə bağlanmasına əsaslanır.

4.2 Açıq Açarın Funksiyaları

Açıq açar (pk) məxfi deyil, lakin autentifikasiya olunmuş şəkildə əldə edilməlidir. Konkret sxemdən asılı olaraq aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur:

1. **Şifrələmə:** Hər hansı bir istifadəçi Alisə gizli mesaj göndərmək istədikdə, Alisin hər kəsə açıq olan pk_{Alis} açarından istifadə edərək məlumatı şifrələyir.
2. **İmza yoxlama:** Alisin imza yoxlama açarı mesajın və imzanın riyazi uyğunluğunu yoxlayır. Nəticəni Alisin kimliyi ilə əlaqələndirmək üçün açarın ona məxsusluğu ayrıca təsdiqlənməlidir.

4.3 Gizli Açarın Funksiyaları

Gizli açar (sk) icazəsiz açıqlanmadan və dəyişiklikdən qorunmalıdır. Konkret sxemdən asılı olaraq:

1. **Deşifrələmə:** Alisin açıq açarı ilə şifrələnmiş mesajları yalnız Alis öz gizli açarı (sk_{Alis}) ilə açıb oxuya bilər.
2. **İmzalama:** Alis ayrıca imza açarı ilə mesaj üçün rəqəmsal imza yaradır; yoxlayan tərəf imza ilə yanaşı açarın etibarlılığını və sahibə bağlılığını da yoxlayır.

Kritik Qeyd (Açar Təhlükəsizliyi): Açıq açarın hamı tərəfindən bilinməsi sistemin təhlükəsizliyinə heç bir xələl gətirmir. Lakin gizli açar (sk) hər hansı bir şəkildə sızarsa və ya ələ keçirilərsə:

- Şifrələmə açarı ələ keçirilərsə, həmin açara şifrələnmiş məlumat açıla bilər; əvvəlki sessiyaların təsiri protokolun irəli məxfilik xassəsindən asılıdır.
- İmza açarı ələ keçirilərsə, hücumçu yeni saxta imzalar yarada bilər. Açar dərhal ləğv edilməli, komprometasiya vaxtı və əvvəlki imzaların sübutları ayrıca araşdırılmalıdır.

4.4 Açıq Açar İnfrastruktururu (PKI)

Asimetrik kriptografiya ən böyük risklərdən biri "ortadakı adam" hücumudur; yəni kənar bir hücumçunun özünü Alis kimi təqdim edib digər tərəflərə saxta açıq açar ötürməsi təhlükəsidir. Açıq açarların həqiqətən iddia edilən şəxsə məxsus olduğunu təsdiqləmək və saxtakarlığın qarşısını almaq üçün **açıq açar infrastruktururu** (Public Key Infrastructure - PKI) istifadə edilir.

Tərif 4.2 (PKI). *Açıq açarların yaradılması, idarə edilməsi, paylanması, imzalanması və ləğv edilməsi üçün istifadə olunan rəqəmsal sertifikatlar, aparat-proqram vasitələri, təhlükəsizlik siyasətləri və tənzimləyici qaydalar **kompleksidir (sistemidir)**. PKI aşağıdakı əsas komponentlərdən ibarətdir:*

- **Sertifikat Mərkəzləri (Certificate Authority - CA):** *İstifadəçilərin rəqəmsal kimliklərini yoxlayan və onların açıq açarlarını öz gizli açarı ilə imzalayaraq etibarlılığına zəmanət verən müstəqil, güvənilən qurumlar.*
- **Rəqəmsal Sertifikatlar (məsələn, X.509 standartı):** *Müvafiq açıq açarı və onun real sahibinin kimlik məlumatlarını bir-birinə bağlayan, CA tərəfindən kriptografik olaraq möhürlənmiş rəqəmsal sənədlər.*
- **Ləğv mexanizmləri:** *gizli açarı sızmış, etibarlılığını itirmiş və ya vaxtından əvvəl ləğv edilmiş sertifikatların siyahısını saxlamaq və **real vaxt rejimində statusunu yoxlamaq** üçün istifadə olunan CRL⁶ və sorğu əsaslı OCSP⁷ sistemləri.*

5 Diffi-Hellman İnqilabı

5.1 Kriptografiya yeni istiqamətlər məqaləsi

1976-cı ildə **Vitfild Diffi** və **Martin Hellman** kriptografiya tarixində dönüm nöqtəsi sayılan "Kriptografiya yeni istiqamətlər" ([Diffie and Hellman, 1976](#)) adlı əsas məqalələrini nəşr etdilər.

Bu tarixi məqalə ilə kriptografiya elmində aşağıdakı inqilabi addımlar atıldı:

- Simmetrik kriptografiyanın ən zəif bəndi olan açar paylanması problemi ilk dəfə sistemli şəkildə təsvir edildi.
- Açıq açar kriptografiyası konsepsiyası nəzəri olaraq təklif olundu.
- İki tərəfə açıq kanal üzərindən ortaq gizli açar formalaşdırmağa imkan verən **Diffi-Hellman açar razılaşdırılması protokolu** təqdim edildi.
- İnkaredilməzlik və müəllifliyin təsdiqi üçün **rəqəmsal imza** anlayışı ilk dəfə təsvir olundu.

Müasir informasiya təhlükəsizliyinin əsasını qoyan bu qeyri-adi işlərinə görə Diffi və Hellman 2015-ci ildə nüfuzlu **Türinq mükafatına** layiq görülmüşdür.

⁶CRL – Sertifikatların Ləğv Siyahısı (*Certificate Revocation List*). Sertifikat Mərkəzi (CA) tərəfindən dövrü olaraq dərc edilən və ləğv olunmuş sertifikatların seriya nömrələrini özündə saxlayan rəqəmsal imzalı siyahıdır.

⁷OCSP – Onlayn Sertifikat Statusu Protokolu (*Online Certificate Status Protocol*). Bütün ləğv siyahısını yükləmədən, konkret bir sertifikatın etibarlılıq statusunu real vaxt rejimində sorğulamağa imkan verən interaktiv şəbəkə protokoludur.

5.2 Gizli Tarix: GCHQ-nin Kəşfi

Kriptoqrafiya tarixinin maraqlı tərəfi budur ki, bu inqilabi ideyalar akademik mühitdən xəbərsiz şəkildə daha əvvəl məxfi xidmətlər tərəfindən təklif edilmişdi. 1997-ci ildə məxfiliyin götürülməsi ilə məlum oldu ki, Diffi və Hellmandan bir neçə il əvvəl Böyük Britaniyanın **Hökumət Rabitə Qərargahı (GCHQ)**⁸ daxilində eyni kriptoqrafik metodlar artıq mövcud idi:

- **1969-cu il:** Ceyms Ellis açıq açar kriptoqrafiyası (həmin dövrdə “məxfi olmayan şifrələmə” adlandırılırdı) konsepsiyasını nəzəri olaraq kəşf etdi.
- **1973-cü il:** Klifford Koks riyazi olaraq bugünkü RSA alqoritminə tam ekvivalent olan bir şifrələmə üsulu işləyib hazırladı (bu, RSA-nın rəsmi kəşfindən 4 il əvvəl idi).
- **1974-cü il:** Malkolm Vilyamson Diffi-Hellman açar razılaşdırılmasına tam ekvivalent olan bir protokolu müstəqil şəkildə tapdı.

Lakin dövlət tərəfindən bu kəşflər **ciddi şəkildə gizli saxlanıldığı** üçün dünya elmi ictimaiyyətinə və kriptoqrafiyanın inkişafına heç bir təsir göstərmədi. Nəticədə, Diffi və Hellman bu ideyaları tamamilə müstəqil şəkildə yenidən kəşf edərək dünyaya tanıtdılar.

6 Birtərəfli və Tələ Qapısı Funksiyalar

6.1 Birtərəfli Funksiya Anlayışı

Asimmetrik kriptoqrafiyanın riyazi əsasını hesablamada asimmetriya yaradan **birtərəfli funksiyalar** təşkil edir.

Tərif 6.1 (Birtərəfli funksiyalar ailəsi). *Təhlükəsizlik parametri λ ilə indekslənən $\{f_\lambda\}$ funksiyalar ailəsi aşağıdakı şərtləri ödədikdə **birtərəfli** adlanır:*

1. $f_\lambda(x)$ qiymətini hesablamaq λ və giriş uzunluğuna görə polinomial zamanda mümkündür.
2. Hər bir ehtimallı polinomial-zamanlı (Probabilistic Polynomial Time - PPT) A alqoritmi üçün $f_\lambda(x)$ qiymətinə əsasən hər hansı bir ilkin obrazı (x') tapmaq ehtimalı təhlükəsizlik parametri λ -ya nəzərən ihmal edilə bilən (negligible) dərəcədə kiçik olmalıdır:

$$\Pr_{x \leftarrow \{0,1\}^\lambda, r} [f_\lambda(A(1^\lambda, f_\lambda(x); r)) = f_\lambda(x)] \leq \text{negl}(\lambda).$$

Burada ehtimal həm x girişinin, həm də A alqoritminin təsadüfi bitlərinin (r) seçilməsi üzərində hesablanır. Deməli, tərsinə çevirmənin hər bir ayrıca giriş üçün mütləq qeyri-mümkün olması deyil, seçilmiş giriş paylanması üzrə bütün PPT rəqiblərin uğur ehtimalının cüzi qalması tələb olunur (Katz and Lindell, 2020; Goldreich, 2001).

Nümunə 6.1 (Birtərəfli Funksiya Nümunələri). *Praktiki kriptoqrafiyada aşağıdakı konstruksiyalar birtərəflilik üçün **namizəd** və ya ayrıca hesablama fərziyyəsi kimi istifadə olunur; onların formal birtərəfliliyi hələ sübut edilməyib:*

⁸GCHQ – Hökumət Rabitə Qərargahı (Government Communications Headquarters). Böyük Britaniyanın siqnal kəşfiyyatı, kibertəhlükəsizlik və informasiya mühafizəsindən cavabdeh olan dövlət kəşfiyyat agentliyidir.

1. **Kriptografik heş funksiyaları:** SHA-256 və SHA-3 üçün ilkin obrazı tapmağın (pre-image resistance) praktiki baxımdan mümkünsüz olduğu qəbul edilir. Bu, standartlaşdırılmış təhlükəsizlik hədəfidir; riyazi OWF⁹ isbatı deyildir. MD5-in kolliziya davamlılığı (collision resistance) sındırıldığı üçün o, müasir təhlükəsizlik sistemlərində istifadə edilməməlidir.
2. **FaktORIZASIYA əsaslı namizədlər:** kifayət qədər böyük və təsadüfi seçilmiş p, q sadə ədədləri üçün $n = pq$ hasilini hesablamaq asandır; lakin yalnız n moduluna əsasən onun vurularını (p, q) bərpa etməyin hesablama baxımından çətin olduğu fərz edilir. RSA sxemlərinin təhlükəsizliyi məhz faktORIZASIYA probleminə dayanır; lakin tam şifrələmə sxemlərinin təhlükəsizliyi üçün əlavə olaraq müvafiq doldurma mexanizmi (padding scheme) və adekvat hücum modeli tələb olunur.
3. **Diskret loqarifm əsaslı namizədlər:** Düzgün seçilmiş sonlu qrupda $y = g^x$ hesablamaq sürətli, g və y -dən x -i tapmaq isə çətin hesab olunur. Fərziyyə qrupun və parametrlərinin konkret seçiminə bağlıdır.

6.2 Tələ Qapısı Birtərəfli Funksiyalar

Sadə birtərəfli funksiyalar (məsələn, heş funksiyaları) məlumatın konfidensiallığını təmin edən asimmetrik şifrələmə üçün kifayət etmir. Çünki şifrələnmiş mesajı qanuni alıcının effektiv şəkildə açma bilməsi üçün funksiyanın tərsini asanlaşdıran xüsusi bir "ipucu" olmalıdır. Kriptografiyada bu mexanizmə **tələ qapısı funksiyalar** deyilir.

Tərif 6.2 (Tələ Qapısı Funksiya). $f : X \rightarrow Y$ funksiyası aşağıdakı şərtləri ödədikdə **tələ qapısı funksiya** adlanır:

1. Müvafiq açıq parametrlərin paylanması, **tələ qapısı** (trapdoor) məlumatı olmadan istənilən ehtimallı polinomial-zamanlı (PPT) rəqibin funksiyanın təsadüfi çıxışını tərsinə çevirmək (ilkin obrazı tapmaq) ehtimalı cüzdür (negligible).
2. **Əlavə gizli məlumat** (tələ qapısı) məlum olduqda, funksiyanın tərsini polinomial zamanda hesablamaq mümkündür.

Nümunə 6.2. Tələ Qapısı Funksiya Nümunələri

1. **RSA Funksiyası:** İki böyük sadə ədədin hasili olan $n = p \cdot q$ və bir e açıq eksponenti verildikdə, $c = m^e \pmod{n}$ funksiyasını hesablamaq asandır. RSA fərziyyəsinə görə uyğun paylanmadan seçilən n və e üçün m -i bərpa etmək gizli məlumat olmadan çətindir. Burada p və q sadə vuruları (və ya onlardan alınan $\varphi(n)$ dəyəri) funksiyanın tərsini ($m = c^d \pmod{n}$) tapmağı təmin edən **tələ qapısıdır**.
2. **Rabin Funksiyası:** Verilmiş $n = p \cdot q$ moduluna görə $c = x^2 \pmod{n}$ kvadratik qalığı hesablamaq asandır, lakin modulun sadə vuruları bilinmədən kvadrat kök almaq (tərsini tapmaq) çətindir. Burada da p və q ədədləri **tələ qapısı** rolunu oynayır.

⁹OWF – Biristiqamətli Funksiya (One-Way Function). Düzünə hesablanması asan, lakin tərsinə çevrilməsi (ilkin obrazının tapılması) hesablama baxımından çətin olan nəzəri-kriptografik funksiyadır.

6.3 Tələ Qapısı Funksiyaların Kriptografiyada Rolu

Gizli qapılı funksiyalar RSA kimi bəzi açıq açarlı konstruksiyaları izah edir, lakin bütün açıq açarlı primitivlər üçün universal model deyil:

- **RSA açar cütü:** p, q və ya onlardan alınan gizli eksponent d tələ qapısı məlumatıdır; ($n = p \cdot q, e$) açıq parametrdir.
- **RSA şifrələmə sxemi:** təhlükəsiz RSAES-OAEP-də açıq açar kodlaşdırılmış mesajı emal edir, gizli açar isə deşifrəlməyə imkan verir. Təhlükəsizlik yalnız xam $m^e \bmod n$ funksiyasından ibarət deyil.
- **Sərhəd:** ECDSA, EdDSA və ML-DSA imzaları “gizli açarla şifrələmə” və ya sadə tərs-funksiya əməliyyatı kimi qurulmur; onların ayrıca Sign və Verify alqoritmləri və təhlükəsizlik tərifləri var.

Nə üçün “Tələ Qapısı”? Bu funksiyalar metaforik olaraq döşəmədəki gizli bir qapıya bənzəyir. Seçilmiş təhlükəsizlik parametrində qapının yerini bilməyən səmərəli rəqib üçün onu tapıb açmaq hesablamada əlçatmazdır (birtərəflilik xassəsi). Lakin tələ qapısını yerini bilən tərəf qapını effektiv şəkildə tapıb açə bilər.

7 Mürəkkəbliyin Sinifləri və Kriptografik Problemlər

7.1 P və NP Sinifləri

Kriptografik təhlükəsizlik müəyyən hesablama məsələlərinin seçilmiş giriş paylanması ehtimalı rəqiblər üçün orta halda çətin olması fərziyyəsinə əsaslanır. P və NP isə ilk növbədə **qərar problemlərinin ən pis hal mürəkkəbliyini** təsnif edir. Buna görə P/NP terminləri faydalıdır, lakin təkbəşinə kriptografik təhlükəsizlik zəmanəti vermir ([Arora and Barak, 2009](#); [Katz and Lindell, 2020](#)).

Tərif 7.1 (P Sinfi). *P sinfi — deterministik Turing maşınında giriş verilənlərinin uzunluğundan asılı olaraq **polynomial zamanda** həll edilə bilən qərar problemlərinin çoxluğu.*

Tərif 7.2 (NP Sinfi). *NP sinfi — təklif olunan hər hansı bir həll şahidinin doğru olub-olmadığını **polynomial zamanda yoxlamaq** mümkün olan qərar problemlərinin çoxluğu.*

Nümunə 7.1. *P və NP Nümunələri*

- **P sinfi problemləri:** İki ədədin vurulması, massivin nizamlanması, verilmiş ədədin sadə olub-olmadığının yoxlanılması (AKS testi).
- **NP sinfinə aid məsələlər:** Sudoku tapmacasının həlli və qrafın rənglənməsi kimi məsələlərin müvafiq qərar (decision) formaları. Ədədin vuruqlara ayrılmasının (integer factorization) adətən istifadə olunan “ n -in vuruqlarını tap” forması isə axtarış/funksiya (search/function) məsələsidir. Bu məsələ üçün düzgün qərar forması qurmaq məqsəddir, məsələn, “ n ədədinin $2 \leq d \leq B$ şərtini ödəyən qeyri-trivial böləni varmı?” sualı qoyulmalıdır; çünki sadəcə “mürəkkəb n ədədinin sadə böləni varmı?” sualının cavabı ixtiyari mürəkkəb ədəd üçün trivial olaraq həmişə müsbətdir.

7.2 NP-tam Problemlər və Kriptografiya

Bəzi NP problemləri struktur baxımından o qədər mürəkkəbdir ki, onlar bütöv bir sinfin çətinlik zirvəsini təşkil edir (Arora and Barak, 2009).

Tərif 7.3 (NP-tam). *NP-tam problemlər NP sinfinin ən çətin problemləridir və aşağıdakı iki şərti eyni vaxtda ödəyir:*

1. *Özü NP sinfinə daxildir.*
2. *NP sinfindəki istənilən digər problem polinomial zamanda bu problemə gətirilə bilər.*

7.3 P vs NP Problemi və Kriptografik Fərziyyə

$P = NP$? sualı müasir riyaziyyat və kompüter elmlərinin həll olunmamış ən böyük açıq problemidir.

Əgər $P = NP$ olduğu sübut edilərsə, NP-dəki qərar problemləri üçün polinomial-zamanlı alqoritmlər mövcud olar və klassik tərifdə birtərəfli funksiyalar mövcud ola bilməzdi. Bu nəticə mürəkkəbliyə əsaslanan kriptografiyanın asimptotik təməlini sarsıdardı. Bununla belə, bərabərliyin abstrakt sübutu konkret alqoritmin dərəcəsini və sabitlərini göstərmədən bütün real açar ölçülərinin həmin gün praktik sındırılması demək deyil.

Kriptografiya üçün $P \neq NP$ şərti yalnız **zəruridir**, lakin **kafi (kifayət) deyildir**: biristiqamətli funksiyaların mövcudluğu $P \neq NP$ nəticəsini doğursa da, bunun əks istiqaməti (yəni $P \neq NP$ olmasından biristiqamətli funksiyaların varlığı) məlum deyildir. Praktiki sxemlər əlavə olaraq konkret parametr paylanmaları üzrə ədədin vuruqlara ayrılması (*factorization*), diskret loqarifm və ya digər orta hal mürəkkəbliyi (*average-case hardness*) fərziyyələrinə söykənir (Goldreich, 2001; Katz and Lindell, 2020).

Kritik Qeyd: Kriptografiya və NP-tam Problemlərin Əlaqəsi

Faktorizasiya və diskret loqarifmin adi formaları axtarış/funksiya problemləridir; buna görə onlara birbaşa “NP-tam” və ya “NP-aralıq” etiketi yapışdırmaq düzgün deyil. Hər hansı mürəkkəblik-sinfi iddiası üçün əvvəlcə konkret qərar variantı və reduksiya anlayışı göstərilməlidir. Bundan əlavə, NP-tamlığın ən pis-hal çətinliyi öz-özünə kriptografiya üçün lazım olan orta-hal çətinliyini vermir.

7.4 Faktorizasiya Problemi

Tərif 7.4 (Faktorizasiya Problemi). *Verilmiş n mürəkkəb ədədini onu təşkil edən sadə vuruqlarının hasili şəklində göstərmək problemidir:*

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k} = \prod_{i=1}^k p_i^{a_i}$$

Kriptografik tətbiqlərdə (RSA) təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu problemin xüsusi bir halından — iki çox böyük sadə ədədin hasilindən ($n = p \cdot q$) istifadə olunur.

Hesablama Mürəkkəbliyi:

- **Klassik mühitdə:** Böyük ədədlərin vuruqlara ayrılması üçün məlum olan ən güclü klassik üsul GNFS alqoritmidir. Onun hesablama mürəkkəbliyi subeksponensial zaman aparır və xüsusi L -notasiyası ilə aşağıdakı kimi ifadə olunur:

$$L_n \left[\frac{1}{3}, c \right] = e^{(c+o(1))(\ln n)^{1/3}(\ln \ln n)^{2/3}}$$

Burada:

- n — vuruqlara ayrılacaq ədədi təmsil edir.
- c — alqoritm optimallaşdırılmasından asılı olan və GNFS üçün spesifik olaraq $c \approx \left(\frac{64}{9}\right)^{1/3} \approx 1.923$ qiymətinə bərabər olan **müsbət real sabitdir**.
- $o(1)$ — asimptotik olaraq $n \rightarrow \infty$ şərtində sıfıra yaxınlaşan funksiyayı ifadə edir.

Bu mürəkkəblik polinomial zamandan çox yavaş (çətin), lakin tam eksponensial zamandan ($O(2^b)$) çox sürətlidir (asan).

- **Kvant mühitində:** Şor alqoritm faktorizasiyanı ideal kvant hesablama modelində polinomial zamanda həll edir. Kifayət qədər böyük, xəyata davamlı kvant kompüter qurularsa, faktorizasiyaya əsaslanan cari açıq açarlı sxemlərin təhlükəsizlik fərziyyəsi pozular.

Təvsiyə olunan RSA Açar Uzunluqları (Klassik Dayanıqlıq):

- **1024-bit:** NIST keçid cədvəllərində yalnız təxminən 80-bit dayanıqlığa uyğun gəlir və yeni qoruma tədbirləri üçün icazəli deyil.
- **2048-bit:** Təxminən 112-bit maksimum dayanıqlıq verir; konkret istifadənin müddəti və icazəsi təbiiq profilindən asılıdır.
- **3072-bit:** Təxminən 128-bit simmetrik təhlükəsizlik səviyyəsinə uyğundur.
- **4096-bit:** NIST SP 800-56B Rev. 2 cədvəlinə görə təxminən **152-bit** maksimum dayanıqlıq verir; 256-bit ekvivalent deyil.
- **7680 və 15360 bit:** NIST SP 800-57 Part 1 Rev. 5-də müvafiq olaraq təxminən 192 və 256-bit səviyyələrə uyğunlaşdırılır.

Parametr seçimi “kritik məlumat” kimi ümumi etiketlə deyil, tələb olunan təhlükəsizlik səviyyəsi, qoruma müddəti, alqoritm profili və performans məhdudiyyətləri ilə əsaslandırılmalıdır (Barker, 2020). RSA-4096 üçün 152-bit qiymət NIST SP 800-56B Rev. 2, Cədvəl 2-də verilir.¹⁰

Nümunə 7.2 (Faktorizasiya Nümunəsi). *Kiçik ölçülü ədədlər üçün faktorizasiya dərhal yerinə yetirilir: $15 = 3 \times 5$, $35 = 5 \times 7$. 2048-bitlik RSA modulu isə təxminən 617 onluq rəqəmdən ibarətdir və düzgün yaradılmış parametr üçün açıq şəkildə məlum klassik üsullarla faktorizasiya praktik hesab edilmir. Konkret vaxt qiyməti avadanlıqdan, alqoritmədən və resurs məd- elindən asılı olduğu üçün sabit “milyard il” zamanəti kimi təqdim edilmir.*

¹⁰NIST SP 800-56B Rev. 2, <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-56Br2>.

7.5 Diskret Loqaritm Problemi (DLP)

Tərif 7.5 (Diskret Loqaritm Problemi). *Verilmiş g generatoru, h elementi və böyük p sadə ədədi üçün modulyar qrup daxilində aşağıdakı tənliyi ödəyən naməlum x tam ədədinin tapılması problemidir:*

$$g^x \equiv h \pmod{p}$$

Hesablama Mürəkkəbliyi və Parametrlər:

- **Klassik alqoritmlər:** Sonlu meydanlardakı DLP üçün indeks-hesablama və **NFS-DL** ailəsi subeksponensial hücumlar verir. FFC/DH parametr ölçüləri yalnız RSA modul ölçüsü ilə mexaniki eyniləşdirilmir: sahə modulu, altqrupun tərtibi və tələb olunan dayanıqlıq birlikdə seçilir.
- **Kvant alqoritmləri:** Şor alqoritminin modifikasiya olunmuş variantı diskret loqarifmi polinomial zamanda həll etmək qabiliyyətinə malikdir.

7.6 Elliptik Əyri Diskret Loqaritm Problemi (ECDLP)

Elliptik əyri kriptografiyası (ECC) sonlu meydanlar üzərində qurulan klassik diskret loqaritm probleminin daha çətin bir strukturuna əsaslanır (Paar et al., 2024).

Tərif 7.6 (Elliptik Əyri Diskret Loqaritm Problemi). *Verilmiş bir elliptik əyri qrupu üzərində P və Q nöqtələri məlum olduqda, aşağıdakı skalyar vurma əməliyyatını ödəyən k tam ədədinin tapılması problemidir:*

$$Q = [k]P = \underbrace{P + P + \dots + P}_{k \text{ dəfə}}$$

Struktur Üstünlüyü: Uyğun seçilmiş ümumi elliptik əyri qruplarında ECDLP üçün sonlu meydan DLP-sindəki NFS-DL kimi subeksponensial klassik alqoritm məlum deyil. Ümumi qrup hücumlarından Pollard rho, qrupun tərtibi n olduqda $O(\sqrt{n})$ əməliyyat tələb edir; bu, $\log_2 n$ giriş uzunluğuna görə eksponensialdır. Bu xassə ECC-yə parametr ölçüsü baxımından üstünlük verir:

- **Daha qısa parametr ölçüləri:** NIST müqayisəsində 256-bitlik ECC parametri və 3072-bitlik RSA modulu təxminən 128-bit klassik təhlükəsizlik səviyyəsinə uyğunlaşdırılır.
- **Resurs effektivliyi:** ECC açıq açarları adətən daha kiçik olur; yaddaş, enerji və sürət üstünlüyü isə konkret sxemə və reallaşdırmaya görə ölçülməlidir.

7.7 RSA Fərziyyəsi

RSA kriptosisteminin riyazi təhlükəsizliyi birbaşa faktorizasiya ilə əlaqəli olsa da, onun əsasında daha spesifik bir fərziyyə dayanır (Stinson and Paterson, 2018).

Tərif 7.7 (RSA Fərziyyəsi). *Aşağıdakı parametrlər hər kəsə məlum olduqda:*

- $n = p \cdot q$ — RSA modulu,
- e — açıq eksponent,
- $c \equiv m^e \pmod{n}$ — RSA funksiyasının çıxışı.

n ədədini sadə vuruqlarına (p və q) ayırmadan, birbaşa m ilkin obrazını (yəni e -ci dərəcədə moduluar kökü) hesablamaq çətin sayılır. Bu, xam RSA əməliyyatının təhlükəsiz şifrələmə sxemi olduğu iddiası deyil.

Qeyd: FaktORIZASIYA probleminin həlli RSA funksiyasını tərsinə çevirməyə imkan verir (çünki p və q tapılırsa, gizli eksponent d asanlıqla hesablanır). Lakin əks istiqamət sübut olunmayıb: RSA funksiyasını ümumi halda tərsinə çevirmənin faktORIZASIYanı həll etməyə ekvivalent olub-olmadığı açıq qalır.

7.8 Problemlərin Mürəkkəblilik Müqayisəsi

Aşağıdakı cədvəldə asimmetrik kriptografiyanın əsasını təşkil edən riyazi problemlərin hesablama mürəkkəbliyi və cari statusları ümumiləşdirilmişdir:

Cədvəl 2: Kriptografik Problemlərin Mürəkkəblilik Analizi

Problem	Klassik Alqoritm	Kvant Alqoritm	Mürəkkəblilik Statusu
FaktORIZASIYA	GNFS (subekspensial)	Şor (polinomial)	Axtarış problemidir; P-də olduğu məlum deyil
Sonlu meydan DLP	NFS-DL (subekspensial)	Şor (polinomial)	Axtarış problemidir; P-də olduğu məlum deyil
ECDLP	Pollard rho ($O(\sqrt{n})$)	Şor (polinomial)	Axtarış problemidir; uyğun əyridə subekspensial klassik üsul məlum deyil
RSA fərziyyəsi	Birbaşa polinomial üsul məlum deyil	Şor faktORIZASIYA ilə sındırır	FaktORIZASIYA RSA-nı sındırır; əks reduksiya sübut edilməyib

8 Praktik Təvsiyələr

Asimmetrik Kriptografiya Seçimi Üçün Təvsiyələr

- **RSA:**

- *Üstünlüyü:* Geniş infrastruktur dəstəyi və köhnə sistemlərlə tam geriye uyğunluq.
- *Mənfi cəhəti:* Hesablama baxımından yavaşdır və böyük açar ölçüləri tələb edir.
- *Tətbiqi:* Standartlaşdırılmış RSA-PSS imzası və uyğun profildə RSAES-OAEP açar köçürülməsi kimi sxemlərdə istifadə olunur; xam RSA əməliyyatı təhlükəsiz sxem deyil.
- *Parametr seçimi:* RSA-2048/3072/4096 müvafiq olaraq təxminən 112/128/152-bit maksimum klassik dayanıqlıq verir; tələb olunan səviyyə və istifadə müddəti siyasətlə seçilir.

- **ECC:**

- *Üstünlüyü:* Eyni təhlükəsizlik səviyyəsi üçün əhəmiyyətli dərəcədə daha qısa açar ölçüləri təqdim edir.
- *Mənfi cəhəti:* Riyazi strukturu və proqram təminatı reallaşdırılması RSA-ya nisbətən daha mürəkkəbdir.
- *Tətbiqi:* Mobil və resursları məhdud sistemlərdə faydalıdır, lakin konkret standart əyri, altqrup, nöqtə yoxlaması və yan-kanal davamlı reallaşdırma seçilməlidir.

- **Sonlu meydan Diffi–Hellman (FFC/DH):**

- *Tətbiqi:* Autentifikasiya və KDF ilə birlikdə təhlükəsiz açar razılaşdırılması protokollarının qurulması üçün istifadə olunur.
- *Müasir statusu:* Onun elliptik əyrilər üzərindəki variantı (ECDH) resurs səmərəliliyinə görə daha çox üstünlük təşkil edir.
- *Xassəsi:* Təzə efemer gizli qiymətlər, düzgün parametr yoxlaması və sirlərin silinməsi ilə DHE/ECDHE irəli məxfilik təmin edə bilər.

- **Post-Kvant Təhlükəsizliyi:**

- *Tətbiqi:* Kriptografik inventar, risk və qoruma müddətinə əsaslanan mərhələli PQC miqrasiyası planlaşdırılmalıdır.
- *Təvsiyə:* NIST-in 2024-cü ildə nəşr etdiyi **ML-KEM (FIPS 203)** açar inkapsulyasiya mexanizmi və **ML-DSA (FIPS 204)** rəqəmsal imza standartları nəzərə alınmalıdır.^a ML-KEM, CRYSTALS-Kyber əsasında qurulan KEM-dir; autentifikasiya olunmuş açar razılaşdırılması protokolu deyil. ML-DSA isə CRYSTALS-Dilithium əsasında qurulan imza standartıdır.

^aNIST FIPS 203, <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>; NIST FIPS 204, <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.204>.

9 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Tapşırıqları əvvəlcə qeydsiz yerinə yetirin və hər cavab üçün bir əsaslandırma yazın. Müəllim üçün cavab açarı yalnız ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 1. *Simmetrik və asimmetrik kriptografiya prinsipləri arasında mövcud olan 3 əsas konseptual fərqi sadalayın.*

Çalışma 2. *Kriptografiyada “açar paylanması problemi” nədir? Asimmetrik kriptografiya strukturu bu problemi hansı mexanizmlə həll edir?*

Çalışma 3. *Riyazi olaraq birtərəfli funksiya ilə tələ qapısı funksiya arasında hansı prinsiplə fərq var? Hər birinə kriptografik tətbiq kontekstində bir nümunə göstərin.*

Çalışma 4. *Diffi və Hellman tərəfindən 1976-cı ildə dərc olunmuş məqalənin kriptografiya tarixindəki əsas əhəmiyyəti nədir? Böyük Britaniyanın dövlət rabitə qərargahının (GCHQ) bu sahədəki gizli kəşfləri haqqında nə bilirsiniz?*

Çalışma 5. *FaktORIZASIYA problemi ilə diskret loqarifm problemi (DLP) arasında hesablama mürəkkəbliyi baxımından hansı oxşarlıqlar və fərqlər mövcuddur?*

Çalışma 6. *P , NP və NP -tam mürəkkəblik siniflərini qısaca izah edin. Kriptografik təhlükəsizlik baxımından $P = NP$ fərziyyəsinin doğru çıxması nə dərəcədə təhlükəlidir?*

Çalışma 7. *Elliptik əyri kriptografiyasının (ECC) riyazi struktur cəhətdən RSA alqoritminə nisbətən nümayiş etdirdiyi əsas üstünlüklər nələrdir?*

Çalışma 8. *NIST müqayisəsinə əsasən, 3072-bitlik RSA modulu ilə 256-bitlik ECC parametri təxminən eyni 128-bit təhlükəsizlik səviyyəsinə uyğunlaşdırılır. Bu uyğunluq hesablama mürəkkəbliyi baxımından nəyi ifadə edir və praktik tətbiqdə hansı üstünlükləri yarada bilər?*

10 Müəllim üçün cavab açarı

1. Simmetrik və asimmetrik kriptografiya arasında üç fundamental fərq aşağıdakılardır:
 - (a) **Açar arxitekturası:** Simmetrik sistemlərdə şifrələmə və deşifrələmə üçün eyni gizli açardan, asimmetrik sistemlərdə isə riyazi əlaqəli fərqli açar cütlərindən (açıq və gizli açar) istifadə olunur.
 - (b) **Hesablama sürəti:** Simmetrik alqoritmlər bit səviyyəsində sürətli məntiqi əməliyyatlara əsaslandığı üçün yüksək sürətli. Asimmetrik alqoritmlər isə böyük ədədlər üzərində modulyar riyazi hesablamalar tələb etdiyindən xeyli yavaşıdır.
 - (c) **Açar idarəedilməsi:** Simmetrik kriptografiyada genişlənən şəbəkələrdə paylaşılmış açarların təhlükəsiz yaradılması və ötürülməsi problemi mövcuddur. Açıq açarlı kriptografiya əvvəlcədən ortaq sirt tələbini azaldır, lakin açıq açarın düzgün sahibə məxsusluğunun autentifikasiyasını zəruri edir.
2. **Açar paylanması problemi:** İki tərəfin simmetrik qoruma qurmadan əvvəl ortaq gizli açarı təhlükəsiz əldə etməsi zərurətidir. Açıq açarlı şifrələmə/KEM və ya DH/ECDH razılaşdırılması bu ilkin ortaq-sirt tələbini azaldır: tərəflər açıq material ötürür və ortaq açar materialı yaradırlar. Lakin hücumçunun açıq açarı dəyişdirməsinin qarşısını almaq üçün sertifikat, əvvəlcədən etibar edilmiş açar və ya başqa autentifikasiya mexanizmi yenə tələb olunur.
3. **Prinsipial fərq:** Birtərəfli funksiyalar ailəsi düz istiqamətdə polinomial zamanda hesablanır, lakin təsadüfi çıxışı tərsinə çevirməyə çalışan hər bir PPT alqoritmin uğur ehtimalı təhlükəsizlik parametrinə görə cüzdür. Tələ qapısı funksiyasında əlavə gizli məlumat olduqda tərsinə çevirmə effektiv olur. Bu xassələr mütləq “heç bir alqoritm yoxdur” iddiası deyil, parametrlər və giriş paylanması üzrə ehtimallı təhlükəsizlik tərifidir.
 - *Birtərəfli funksiya namizədi:* Düzgün seçilmiş sonlu qrupda modulyar üstüqüvvətə yüksəltmə: $f(x) = g^x \pmod{p}$; birtərəflilik diskret loqarifm fərziyyəsinə bağlıdır.
 - *Tələ qapısı funksiya namizədi:* RSA funksiyası: $f(m) = m^e \pmod{n}$. Burada n -in sadə vurucuları (p və q) məlum olduqda gizli eksponent d hesablanır və funksiya effektiv şəkildə tərsinə çevrilir.
4. Diffi və Hellman tərəfindən yazılmış “Kriptografiyada yeni istiqamətlər” (1976) məqaləsi, minilliklər boyu yalnız simmetrik prinsiplərə bağlı qalan kriptografiya elmində ilk dəfə asimmetrik (açıq açarlı) arxitekturanın konseptual təməlini qoymuşdur ([Diffie and Hellman, 1976](#)). Tarixi faktlar göstərir ki, Böyük Britaniyanın kəşfiyyat agentliyi GCHQ daxilində çalışan tədqiqatçılar Ceyms Ellis, Klifford Koks və Malkolm Uilyamsonun bu ideyaları daha əvvəl kəşf etdiyini göstərir; Uilyamson 1974-cü ildə Diffi-Hellman-a ekvivalent protokol qurmuşdu. Lakin bu kəşflər dövlət tərəfindən məxfi saxlanıldığı üçün dünya elminin inkişafına birbaşa təsir göstərə bilməmişdir ([Singh, 1999](#)).
5. Faktorizasiya və diskret loqarifm problemlərinin müqayisəsi:
 - **Oxşarlıqlar:** Hər ikisi adi formada axtarış/funksiya problemi; seçilmiş böyük parametrlər üçün klassik polinomial-zamanlı həlləri məlum deyil və kvant mühitində Şor alqritmi ilə polinomial zamanda həll oluna bilirlər.

- **Fərqlər:** FaktORIZASIYADA verilmiş mürəkkəb $n = pq$ ədədinin vuruqları axtarılır və ən yaxşı ümumi klassik üsul GNFS-dir. Sonlu meydan DLP-sində $g^x = h$ şərtini ödəyən x axtarılır və NFS-DL kimi üsullar tətbiq olunur. Hücumların dəqiq dəyəri parametr generasiyasından və qrupun strukturundan asılıdır; bu axtarış formalarına birbaşa “NP-aralıq” statusu verilmir.
6. **P sinfi:** Deterministik alqoritmə polinomial zamanda həll edilən qərar problemləridir. **NP sinfi:** “bəli” cavabının şahidini polinomial zamanda yoxlamaq mümkün olan qərar problemləridir. **NP-tam:** NP-də olub NP-dəki hər problemin polinomial reduksiya edildiyi problemlərdir. $P = NP$ olarsa, klassik birtərəfli funksiyalar mövcud ola bilməz və mürəkkəbliyə əsaslanan kriptografiyanın asimptotik təməli itər. Lakin $P \neq NP$ təkbəşinə birtərəfli funksiyaların mövcudluğunu sübut etmir; kriptografiya əlavə orta-hal fərziyyələri tələb edir.
7. ECC-nin RSA üzərindəki əsas riyazi və praktiki üstünlükləri:
- **Məlum hücumların strukturu:** Düzgün seçilmiş ümumi elliptik əyri qruplarında ECDLP üçün NFS-DL analoqu olan subeksponensial klassik alqoritm məlum deyil; Pollard rho kimi ümumi hücumlar qrup tərtibinin kvadrat kökü miqyasında işləyir.
 - **Açar ölçüsü səmərəliliyi:** NIST müqayisəsində 256-bitlik ECC parametri və 3072-bitlik RSA modulu təxminən 128-bit təhlükəsizlik səviyyəsinə uyğun gəlir; bu qiymət konkret təsdiqlənmiş əyri və sxem seçimini əvəz etmir.
 - **Resurs qənaəti:** Daha kiçik açarlar şəbəkə paketlərinin ölçüsünü azaldır, əməliyyat sürətini artırır və mobil/bort sistemlərdə batareya və yaddaş sərfiyyatına ciddi qənaət edir.
8. 256-bitlik ECC parametri ilə 3072-bitlik RSA modulunun NIST cədvəlində eyni səviyyədə göstərilməsi, məlum ən yaxşı klassik hücumların təxmini iş əmsalının 128-bit təhlükəsizlik hədəfinə uyğunlaşdırılması deməkdir. ECC-nin açıq açarları adətən daha kiçikdir, lakin real sürət, imza/şifrəli mətn ölçüsü və bant genişliyi konkret sxemə, kodlaşdırmaya və reallaşdırmaya görə ölçülməlidir; təkcə $3072/256 = 12$ nisbəti bütün sistem məhsuldarlığını ifadə etmir.

11 Xülasə

Bu mühazirədə asimmetrik kriptografiya nəzəriyyəsinin təməllərini təşkil edən aşağıdakı konseptual anlayışlar və mexanizmlər təhlil olunmuşdur:

- **Açıq açarlı primitivlər:** Açıq açarlı şifrələmə/KEM, rəqəmsal imza və açar razılaşdırılmasının fərqli interfeysləri və açar rolları öyrənilmişdir; imzanın “gizli açarla şifrələmə” olmadığı vurğulanmışdır.
- **Açar idarəedilməsi:** Açıq açarlı metodlar əvvəlcədən ortaq gizli açar paylaşmaq tələbini azaldır, lakin açıq açarın sahibə bağlılığının autentifikasiyası və açarların təyinat üzrə ayrılması tələbini aradan qaldırmır.
- **Riyazi təməllər:** Birtərəfli funksiyalar PPT rəqib, təhlükəsizlik parametri, giriş paylanması və cüzi uğur ehtimalı ilə tərif edilmiş; tələ qapısı funksiyaların yalnız bəzi konstruksiyalar üçün model olduğu göstərilmişdir.

- **Hesablama mürəkkəbliyi:** P, NP və NP-tam siniflərinin qərar problemlərinə və ən pis hala aid olduğu, kriptografiya üçün isə əlavə orta-hal çətinliyinin lazım gəldiyi izah edilmişdir. OWF mövcudluğu $P \neq NP$ nəticəsini verir, əks istiqamət məlum deyil.
- **Fundamental riyazi problemlər:** Müasir asimmetrik sistemlərin (RSA, DH, ECC) əsasını təşkil edən böyük ədədlərin faktorizasiyası, sonlu meydanlar üzərində diskret loqarifm (DLP) və elliptik əyrilər üzərində diskret loqarifm (ECDLP) problemlərinin çətinlik xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə analiz edilmişdir.
- **Kvant təhdidi və gələcək trendlər:** Şor alqoritminin asimmetrik strukturları (faktorizasiya və DLP) polinomial zamanda həll etmə potensialı öyrənilmiş və bu təhlükəyə qarşı alternativ olaraq yaradılan post-kvant kriptografiyası (NIST PQC standartları) üzrə praktik tövsiyələr verilmişdir.

Əsas Nəticə: Açıq açarlı kriptografiya əvvəlcədən ortaq sirr paylaşmaq problemini azaldır, rəqəmsal imza ilə açıq yoxlama imkanı verir və autentifikasiya olunmuş açar razılaşdırılmasını dəstəkləyir. Simmetrik MAK və AEAD də məlumatın tamlığını və ortaq-açar autentikliyinə təmin edir; rəqəmsal imzanın fərqi açıq yoxlama və uyğun kimlik, açar-validasiya, vaxt və siyasət sübutları olduqda inkaredilməzliyi dəstəkləməsidir. Klassik açıq açarlı sistemlər kvant hücumlarına həssas olduğuna görə miqrasiya qərarları kriptografik inventar, risk, standartlar və hibrid keçid planı əsasında verilməlidir.

References

- S. Arora and B. Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 2009. ISBN: 978-0521424264.
- E. Barker. Recommendation for key management: Part 1 – general. Technical Report NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5, National Institute of Standards and Technology, 2020. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>.
- W. Diffie and M. E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, November 1976. doi: 10.1109/TIT.1976.1055638.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- O. Goldreich. *Foundations of Cryptography: Volume 1, Basic Tools*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2001. ISBN 978-0521791724.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- S. Singh. *The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography*. Doubleday, New York, 1999.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.